

Sia dato il seguente CSP (X, D, C) , con:

Variabili: $X = \{X1, X2, X3, X4, X5\}$

Domini: $D1 = \dots = D5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Vincoli: $C = \{C1, \dots, C5\}$, dove:

- $C1 : X1 > X3$
- $C2 : X2 \leq X3$
- $C3 : X3^2 + X4^2 \leq 15$
- $C4 : X5 \geq 3$
- $C5 : X1 + X5 \geq 3$

Descrivere (mediante pseudo-codice) un algoritmo adatto ad imporre l'arco-consistenza (generalizzata) di un CSP e mostrarne il funzionamento sul problema dato (prima della ricerca). Scrivere la composizione dei domini delle variabili al termine dell'algoritmo. Si può dire qualcosa sulla soddisfacibilità del problema al termine dell'algoritmo (e prima della ricerca vera e propria)?

Abbiamo $D1=D2=D3=D4=D5=\{1,2,3,4,5\}$

GAC-3(X, D, C):

$Q \leftarrow$ insieme di tutti i vincoli C

while Q non è vuoto:

 vincoloCorr $\leftarrow$ estrai_un_vincolo(Q)

foreach variabile X coinvolta **in** vincoloCorr:

$D_old \leftarrow D[X]$

foreach valore v **in** $D[X]$:

if (non esiste un'assegnazione delle altre variabili coinvolte in

vincoloCorr tale che:

- usa v per X
- usa valori presenti nei loro domini per le altre
- soddisfa vincoloCorr)

then elimina v da $D[X]$

if $D[X]$ è vuoto:

return INCONSISTENTE

if $D_{old} \neq D[X]$:

foreach vincolo altroVincolo in C diverso da vincoloCorr

che coinvolge X:

aggiungi altroVincolo a Q se non presente

return D

Applichiamolo.

Vincolo C1 : $X1 > X3$.

Controlliamo X1. Il valore

$$X1 = 1$$

non ha alcun supporto, perché non esiste nessun valore di X3 tale che

$$1 > X3$$

Quindi eliminiamo 1:

$$D1 = \{2, 3, 4, 5\}$$

Controlliamo X3. Il valore:

$$X3 = 5$$

non ha supporto perché servirebbe:

$$X1 > 5$$

ma $X1 \leq 5$. Quindi:

$$D3 = \{1, 2, 3, 4\}$$

Vincolo C2 : $X2 \leq X3$

Abbiamo:

$$D3 = \{1, 2, 3, 4\}$$

Quindi $X2 = 5$ non può avere supporto. Infatti servirebbe:

$$5 \leq X3$$

ma il massimo di D3 è 4. Quindi:

$$D2 = \{1, 2, 3, 4\}$$

Vincolo C3 : $X3^2 + X4^2 \leq 15$

Attualmente:

$$D3 = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Controlliamo X3. Se $X3 = 4$ avremmo:

$$4^2 + X4^2 \leq 15$$

cioè:

$$16 + X_4^2 \leq 15$$

impossibile. Quindi eliminiamo 4 e otteniamo:

$$D_3 = \{1, 2, 3\}$$

Controlliamo X_4 . Per $X_4 = 4$:

$$X_3^2 + 4^2 \leq 15$$

ma anche con il minimo $X_3 = 1$:

$$1 + 16 = 17 > 15$$

quindi impossibile. Eliminiamo 4. Per $X_4 = 5$:

$$X_3^2 + 25 \leq 15$$

impossibile. Eliminiamo 5. Quindi:

$$D_4 = \{1, 2, 3\}$$

Vincolo C4 : $X_5 \geq 3$

È un vincolo unario. Quindi:

$$D_5 = \{3, 4, 5\}$$

perché 1 e 2 non possono soddisfare il vincolo.

Vincolo C5 : $X_1 + X_5 \geq 3$

A questo punto:

$$D_1 = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$D_5 = \{3, 4, 5\}$$

Controlliamo se ci sono valori senza supporto.

Tutti i valori di D_1 hanno supporto. Anche tutti i valori di D_5 hanno supporto. Quindi C_5 non modifica i domini.

...

...

...

A questo punto l'algoritmo ricomincia a ciclare i vincoli dato che, durante il controllo, i domini sono stati modificati. L'algoritmo si fermerà quando non vengono eliminati ulteriori valori dai domini.

Domini finali

Il risultato dell'algoritmo che impone la GAC è:

- $D_1 = \{2, 3, 4, 5\}$
- $D_2 = \{1, 2, 3\}$
- $D_3 = \{1, 2, 3\}$
- $D_4 = \{1, 2, 3\}$
- $D_5 = \{3, 4, 5\}$

